Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.

Датасет: Credit Approval, задача — классификация. Целевая переменная - +/-.

Результат работы программы:

Для Credit Approval:

=== WITHOUT PRETRAINING ===

Accuracy: 0.8625954198473282

F1-Score: 0.847457627118644

Confusion Matrix:

[[63 9]

[9 50]]

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.88	0.88	0.88	72
1	0.85	0.85	0.85	59
accuracy			0.86	131
macro avg	0.86	0.86	0.86	131
weighted avg	0.86	0.86	0.86	131

=== WITH AUTOENCODER PRETRAINING ===

Accuracy: 0.8473282442748091

F1-Score: 0.8245614035087719

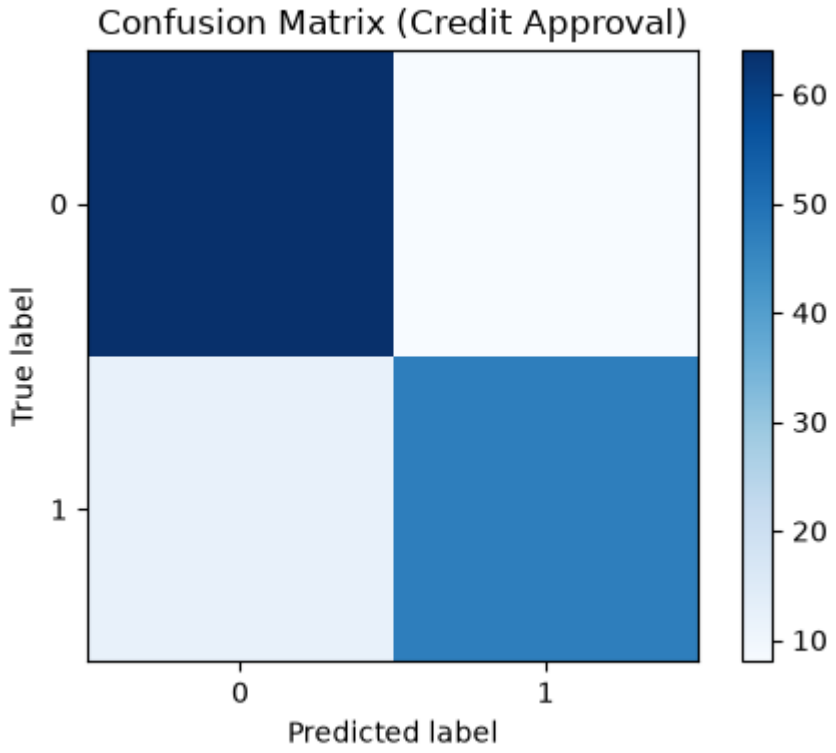
Confusion Matrix:

[[64 8]

[12 47]]

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.84	0.89	0.86	72
1	0.85	0.80	0.82	59
accuracy			0.85	131
macro avg	0.85	0.84	0.84	131
weighted avg	0.85	0.85	0.85	131



Модель без предобучения показала себя немного лучше. Автоэнкодерное предобучение привело к снижению общей точности классификации.

Для датасета из прошлой работы:

=== WITHOUT PRETRAINING ===

Accuracy: 0.9736842105263158

F1-Score: 0.963855421686747

Confusion Matrix:

[[71 1]

[2 40]]

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.97	0.99	0.98	72
1	0.98	0.95	0.96	42
accuracy			0.97	114
macro avg	0.97	0.97	0.97	114
weighted avg	0.97	0.97	0.97	114

=== WITH AUTOENCODER PRETRAINING ===

Accuracy: 0.9736842105263158

F1-Score: 0.9647058823529412

Confusion Matrix:

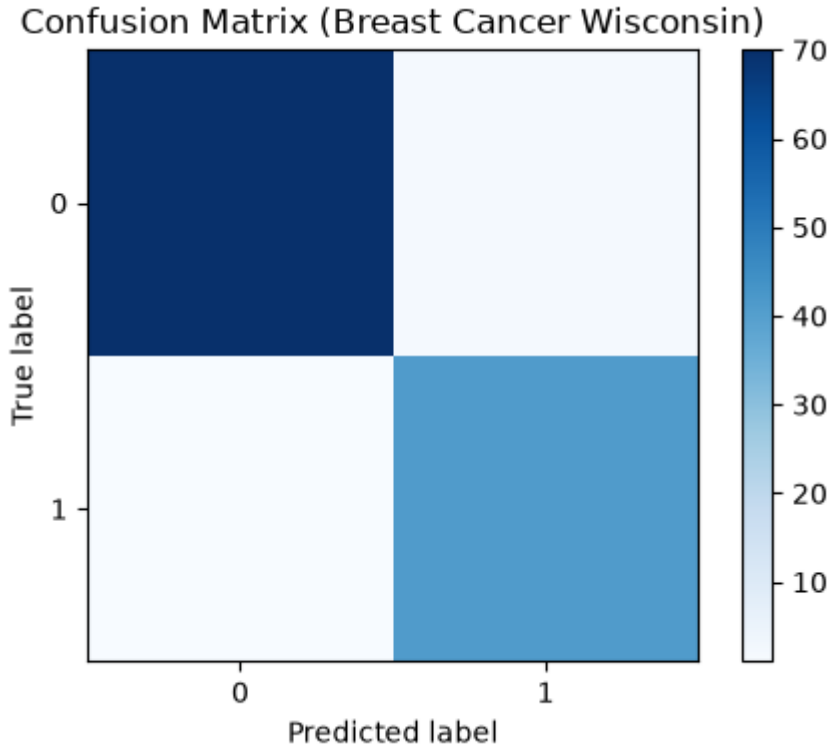
[[70 2]

[1 41]]

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.99	0.97	0.98	72

1	0.95	0.98	0.96	42
accuracy			0.97	114
macro avg	0.97	0.97	0.97	114
weighted avg	0.97	0.97	0.97	114



Точность идентичная. Из различий, модель совершила на одно ложноположительное срабатывание больше, но уменьшила количество ложноотрицательных ошибок.

Данный подход зависит от специфики данных, поэтому целесообразность зависит от набора данных.

Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.